

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №07

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Юсуф Абдулнасир Абубакар

Группа: нкабд-06-25

МОСКВА

2026

1. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

-

2. Выполнение работы

2.1 Создание рабочего каталога и файлов

```
```bash
```

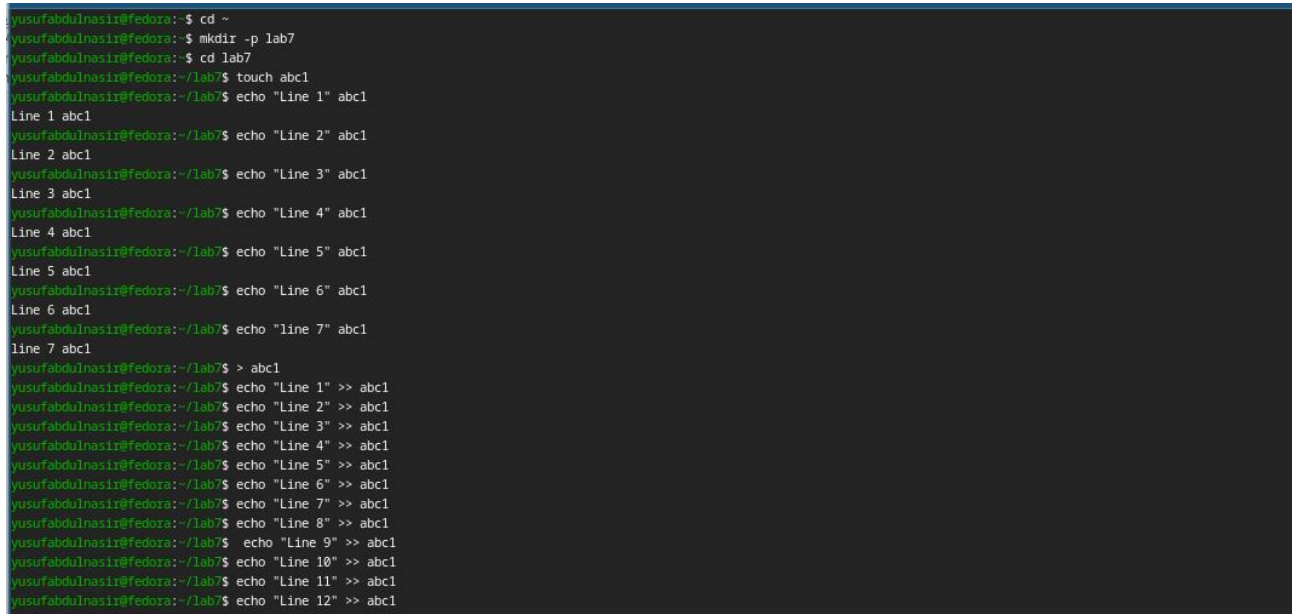
```
$ cd ~
```

```
$ mkdir -p lab7
```

```
$ cd lab7
```

```
$ touch abc1
```

```
$ for i in {1..12}; do echo "Line $i" >> abc1; done
```

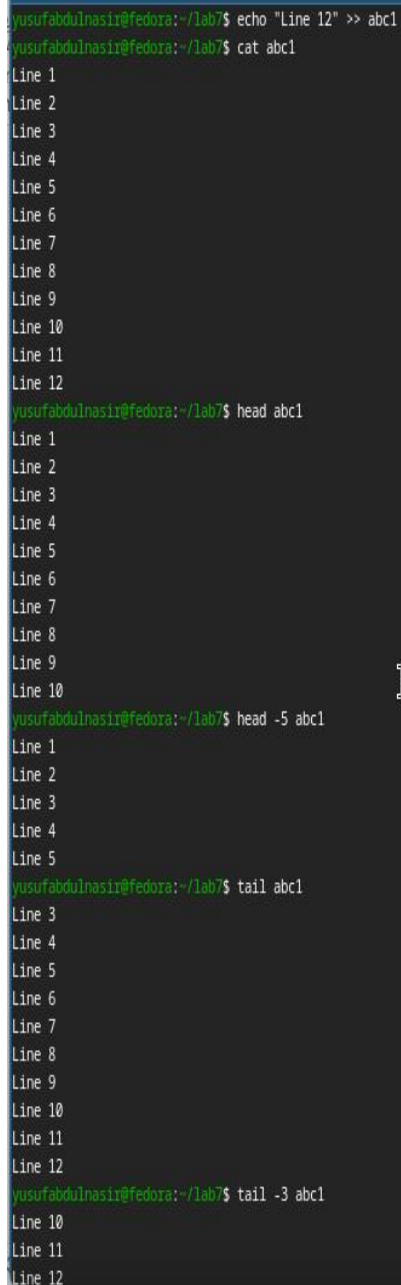


```
yusufabdulnasir@fedora:~$ cd ~
yusufabdulnasir@fedora:~$ mkdir -p lab7
yusufabdulnasir@fedora:~$ cd lab7
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ touch abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 1" abc1
Line 1 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 2" abc1
Line 2 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 3" abc1
Line 3 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 4" abc1
Line 4 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 5" abc1
Line 5 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 6" abc1
Line 6 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 7" abc1
line 7 abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ > abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 1" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 2" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 3" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 4" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 5" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 6" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 7" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 8" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 9" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 10" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 11" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 12" >> abc1
```

*Рисунок 1 — Создание файла abc1 с 12 строками*

## 2.2 Просмотр содержимого файлов

`$ cat abc1`  
`$ head abc1`  
`$ head -5 abc1`  
`$ tail abc1`  
`$ tail -3 abc1`  
`$ less abc1`



A terminal window with a dark background and green text. The user is in a directory `~/lab7`. The sequence of commands and their outputs is as follows:

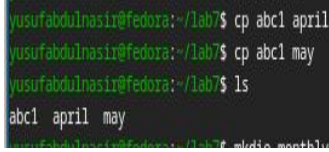
```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ echo "Line 12" >> abc1
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cat abc1
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Line 8
Line 9
Line 10
Line 11
Line 12
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ head abc1
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Line 8
Line 9
Line 10
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ head -5 abc1
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ tail abc1
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Line 8
Line 9
Line 10
Line 11
Line 12
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ tail -3 abc1
Line 10
Line 11
Line 12
```

*Рисунок 2 — Просмотр файла с помощью cat, head, tail, less*

## 2.3 Копирование файлов

`$ cp abc1 april`

```
$ cp abc1 may
$ ls
abc1 april may
```

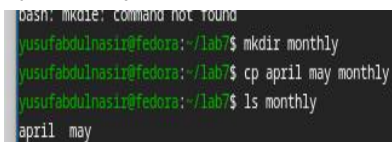


```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cp abc1 april
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cp abc1 may
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls
abc1 april may
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mkdir monthly
```

*Рисунок 3 — Копирование файлов*

## 2.4 Создание каталога и копирование нескольких файлов

```
$ mkdir monthly
$ cp april may monthly
$ ls monthly/
april may
```



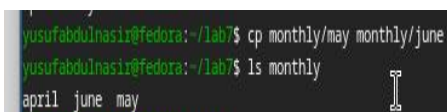
```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mkdir monthly
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cp april may monthly
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls monthly
april may
```

*Рисунок 4 — Копирование нескольких файлов в каталог*

## 2.5 Копирование внутри каталога

```
$ cp monthly/may monthly/june
$ ls monthly/
```

```
april june may
```

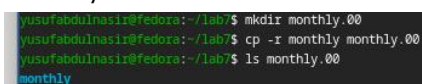


```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cp monthly/may monthly/june
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls monthly
april june may
```

*Рисунок 5 — Копирование файла внутри каталога*

## 2.6 Рекурсивное копирование каталогов

```
$ mkdir monthly.00
$ cp -r monthly monthly.00
$ ls monthly.00/
monthly
```



```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mkdir monthly.00
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cp -r monthly monthly.00
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls monthly.00
monthly
```

## Рисунок 6 — Рекурсивное копирование каталога

### 2.7 Перемещение и переименование файлов

```
$ mv april july
$ ls
abc1 july may
$ mv july monthly.00/
$ ls monthly.00/
july
monthly
```

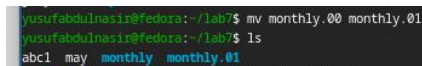


```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mv april july
lyusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls
abc1 july may monthly monthly.00
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mv july monthly.00/
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls monthly.00
july monthly
```

## Рисунок 7 — Переименование и перемещение файлов

### 2.8 Переименование каталогов

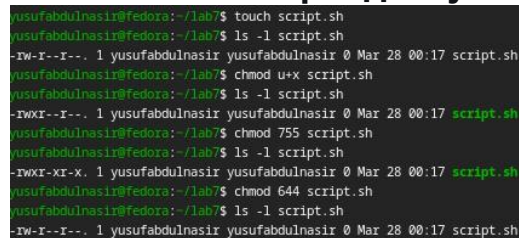
```
$ mv monthly.00 monthly.01
$ ls
abc1 may monthly monthly.01
```



```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mv monthly.00 monthly.01
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls
abc1 may monthly monthly.01
```

## Рисунок 8 — Переименование каталога

### 2.9 Изменение прав доступа



```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ touch script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls -l script.sh
-rw-r--r-- 1 yusufabdulnasir yusufabdulnasir 0 Mar 28 00:17 script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ chmod u+x script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls -l script.sh
-rwxr--r-- 1 yusufabdulnasir yusufabdulnasir 0 Mar 28 00:17 script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ chmod 755 script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 yusufabdulnasir yusufabdulnasir 0 Mar 28 00:17 script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ chmod 644 script.sh
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ ls -l script.sh
-rw-r--r-- 1 yusufabdulnasir yusufabdulnasir 0 Mar 28 00:17 script.sh
```

## Рисунок 9 — Изменение прав доступа

### 2.10 Анализ файловой системы

```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 62G 4.0G 56G 7% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 2.0G 316K 2.0G 1% /dev/shm
efivarfs 256K 64K 188K 26% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs 780M 1.3M 779M 1% /run
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs 2.0G 4.0K 2.0G 1% /tmp
/dev/sda3 62G 4.0G 56G 7% /home
/dev/sda2 2.0G 346M 1.5G 19% /boot
/dev/sda1 599M 20M 580M 4% /boot/efi
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs 390M 84K 390M 1% /run/user/1000
```

\*Рисунок 10 — Использование диска (df -h)\*

```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvol=root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1972056k,nr_inodes=493014,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=798388k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=7539)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1995964k,nr_inodes=1048576,inode64,usrquota)
/dev/sda3 on /home type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvol=home)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=399192k,nr_inodes=99798,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
```

Рисунок 11 — Смонтированные файловые системы (mount)

```
yusufabdulnasir@fedora:~/lab7$ cat /etc/fstab
#
/etc/fstab
Created by anaconda on Tue Mar 3 00:33:00 2026
#
Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
units generated from this file.
#
UUID=c60da6ad-dd88-4126-b157-a871ee0753fd / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=c0f9a893-d7db-4676-a6ef-e07d80ae7730 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=A323-9902 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=c60da6ad-dd88-4126-b157-a871ee0753fd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

### 3. Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с командами для создания (touch), просмотра (cat, head, tail, less), копирования (cp), перемещения и переименования (mv) файлов и каталогов, а также изменения прав доступа (chmod). Выполнен анализ файловой системы с помощью команд df, mount и просмотра файла /etc/fstab. Все поставленные задачи выполнены успешно.

## 4. Контрольные вопросы

### 1. Какие команды используются для создания текстовых файлов?

`touch filename` — создает пустой файл, `echo "text" > filename` — создает файл с содержанием.

### 2. Как просмотреть содержимое файла постранично?

`less filename` — позволяет прокручивать файл постранично.

### 3. Как скопировать несколько файлов в каталог?

`cp file1 file2 directory/` — копирует несколько файлов в указанный каталог.

### 4. Как скопировать каталог со всем содержимым?

`cp -r source_dir destination_dir` — рекурсивное копирование каталога.

### 5. Как переименовать файл?

`mv oldname newname` — переименовывает файл.

### 6. Как переместить файл в другой каталог?

`mv filename directory/` — перемещает файл.

### 7. Что такое права доступа?

Права доступа определяют, кто может читать (r), записывать (w) или выполнять (x) файл.

### 8. Как изменить права доступа?

`chmod u+x file` — добавляет выполнение для владельца.

`chmod 755 file` — устанавливает права `rxr-rx-rx`.

### 9. Как посмотреть использование диска?

`df -h` — показывает использование дискового пространства.

**10. Как посмотреть смонтированные файловые системы?**

`mount` — показывает все смонтированные файловые системы.

**11. Где хранится конфигурация монтирования?**

В файле `/etc/fstab`.